

## Contents

|     |            |       |
|-----|------------|-------|
| 1   | 前置作業       |       |
| 1.1 | 浮點數        | ..... |
| 2   | 資料結構       |       |
| 2.1 | BIT        | ..... |
| 3   | 字串         |       |
| 3.1 | 字典樹 trie   | ..... |
| 3.2 | LCP        | ..... |
| 3.3 | KMP        | ..... |
| 4   | 圖論         |       |
| 4.1 | 建點         | ..... |
| 4.2 | 點直線、直線直線關係 | ..... |
| 4.3 | 凸包問題       | ..... |
| 4.4 | 旋轉卡尺       | ..... |
| 5   | 數學         |       |
| 5.1 | 定理         | ..... |

## 1 前置作業

### 1.1 浮點數

```

1 #define eps 1e-6
2 int sgn(double x){return (x>eps)-(x<-eps);}
3 // return (-1,0,1)->(負數,0,正數)
4
5 /*
6 !! 浮點數縮放記得 round() !!
7 round(x*10000.0);
8 */

```

## 2 資料結構

### 2.1 BIT

```

1 struct Binary_Indexed_Tree{//一定要用 1-base
2     int n;
3     vector<int> bit;
4     void init(int _n){
5         n=_n+1;
6         bit=vector<int>(n,0);
7     }
8     int lowbit(int x){return x&-x;}
9     void update(int x,int v){
10         for(;x<n;x+=lowbit(x)){
11             bit[x]+=v;
12         }
13     void range_update(int l,int r,int v){
14         update(l,v);
15         update(r+1,-v);
16     }
17     int qry(int x){
18         int ans=0;
19         for(;x>0;x-=lowbit(x)){
20             ans+=bit[x];
21         }
22         return ans;
23 };

```

## 3 字串

### 3.1 字典樹 trie

```

1 struct trie{
2     trie *nxt[26]={};
3     int cnt=0;
4     int sz=0;
5 };
6 trie *root=new trie();
7 void insert(const string &s){
8     trie *now=root;

```

```

9     for(auto i:s){
10         if(now->nxt[i-'a']==NULL){
11             now->nxt[i-'a']=new trie();
12         }
13         now=now->nxt[i-'a'];
14     }
15 int qry(string &s){
16     trie *now=root;
17     for(auto i:s){
18         if(now->nxt[i-'a']==NULL) return;
19         now=now->nxt[i-'a'];
20     }
21     return now->cnt;
22 }
23

```

### 3.2 LCP

```

1 int lcp(const string &pa,const string &pb){//字串先排序
2     int i=0;
3     while(1<pa.size() && i<pb.size() && pa[i]==pb[i])
4         i++;
5     return i;

```

### 3.3 KMP

```

1 vector<int> kmp(string s,string t){
2     if(t.size()>s.size()) return {};
3     vector<int> pi(t.size(),0);
4     for(int i=1,j=0;i<t.size();i++){
5         while(j>0 && t[j]!=t[i]){
6             j=pi[j-1];
7         }
8         if(t[j]==t[i]) j++;
9         pi[i]=j;
10    }
11    vector<int> ans;
12    for(int i=0,j=0;i<s.size();i++){
13        while(j>0 && t[j]!=s[i]){
14            j=pi[j-1];
15        }
16        if(t[j]==s[i]) j++;
17
18        if(j==t.size()){
19            ans.push_back(i-j+1);
20            j=pi[j-1];
21        }
22    }
23    return ans;

```

## 4 圖論

### 4.1 建點

```

1 template<class T>
2 struct pt{
3     T x,y;
4     pt(T _x,T _y):x(_x),y(_y){};
5     pt():x(0),y(0){};
6
7     pt operator+(pt a){return pt(x+a.x,y+a.y);}
8     pt operator-(pt a){return pt(x-a.x,y-a.y);}
9     pt operator*(T c){return pt(x*c,y*c);}
10    pt operator/(T c){return pt(x/c,y/c);}
11
12    T operator*(pt a){return x*a.x+y*a.y;}
13    T operator^(pt a){return x*a.y-y*a.x;}

```

```

14
15     bool operator<(const pt &a) const{
16         return x<a.x || (x==a.x && y<a.y);
17     }
18 };
19 using Pt=pt<int>;

```

## 4.2 點直線、直線直線關係

```

1 auto cross(Pt a,Pt b,Pt c){return (b-a)^(c-a);}
2 auto dot(Pt a,Pt b,Pt c){return (b-a)*(c-a);}
3 double dis(Pt p){return sqrt(p*p);}
4 struct Line{Pt a,b};
5 bool PtOnSeg(Pt p,Line l){ //判斷在線段上
6     return sgn(cross(l.a,l.b,p))==0 &&
7         sgn(dot(p,l.a,l.b))<=0;
8 }
9 double PtSegDist(Pt p,Line l){ //求點線距
10     double ans=min(abs(p-l.a),abs(p-l.b));
11     if(sgn(dot(l.a,l.b,p))<0) return ans;
12     if(sgn(dot(l.b,l.a,p))<0) return ans;
13     return min(ans,
14         abs(cross(p,l.a,l.b))/abs(l.a-l.b));
15 }
16 int PtSide(Pt p,Line l){
17     return sgn(cross(l.a,l.b,p));
18 }
19 bool isInter(Line l1,Line l2){ //線段相交
20     if(PtOnSeg(l2.a,l1) || PtOnSeg(l2.b,l1) ||
21         PtOnSeg(l1.a,l2) || PtOnSeg(l1.b,l2))
22         return 1;
23     return PtSide(l2.a,l1)*PtSide(l2.b,l1)<0 &&
24         PtSide(l1.a,l2)*PtSide(l1.b,l2)<0;
25 }
26 int inPoly(Pt p,vector<Pt> &vec){ //在多邊形中
27     int n=vec.size();
28     int cnt=0;
29
30     for(int i=0;i<n;i++){
31         Pt a=vec[i];
32         Pt b=vec[(i+1)%n];
33
34         if(PtOnSeg(p,{a,b})) return 1;
35
36         if((sgn(a.y-p.y)==1)^(sgn(b.y-p.y)==1)){
37             cnt+=sgn(cross(a,b,p));
38         }
39     }
40
41     return (cnt==0)?0:2;
42 } // (0,1,2) -> (外,線,內)

```

## 4.3 凸包問題

```

1 struct ConvexHull{
2     vector<Pt> vec;
3     int n;
4     void init(vector<Pt> &v){
5         vec=v;
6         n=v.size();
7     }
8     int crs(Pt a,Pt o,Pt b){
9         return (a-o)^(b-o);
10    }
11    vector<int> point;
12    vector<int> area;

```

```

13    vector<Pt> up,down;
14    void build(){
15        up.clear();down.clear();
16        point=vector<int>(n+1);
17        area=vector<int>(n+1);
18        int upsum=0;
19        int downsum=0;
20        for(int i=0;i<n;i++){
21            while(up.size()>=2 &&
22                crs(up[up.size()-2],
23                    up[up.size()-1],vec[i])<=0){
24                upsum+=crs(up[up.size()-2],
25                    {0,0},up[up.size()-1]);
26                up.pop_back();
27            }
28            up.push_back(vec[i]);
29            if(up.size()>1)
30                upsum+=crs(up[up.size()-2],{0,0},
31                    up[up.size()-1]);
32
33            while(down.size()>=2 &&
34                crs(down[down.size()-2],down[down.size()-1],
35                    vec[i])>=0){
36                downsum+=crs(down[down.size()-2],
37                    {0,0},down[down.size()-1]);
38                down.pop_back();
39            }
40            down.push_back(vec[i]);
41            if(down.size()>1)
42                downsum+=crs(down[down.size()-2],
43                    {0,0},down[down.size()-1]);
44
45            area[i+1]=abs(upsum-downsum);
46
47            if(i+1==1) point[i+1]=1;
48            else point[i+1]=up.size()+down.size()-2;
49        }
50    }
51    double getarea(int p){
52        return area[p]/2.0;
53    }
54    int getnum(int p){
55        return point[p];
56    }
57    vector<Pt> getall(){
58        vector<Pt> ans;
59        for(int i=0;i<down.size();i++)
60            ans.push_back(down[i]);
61        for(int i=up.size()-2;i>=1;i--)
62            ans.push_back(up[i]);
63        return ans;
64    }
65 };

```

## 4.4 旋轉卡尺

```

1 double RotatingCalipers(vector<Pt> &v){ //逆時針
2     int n=v.size();
3     double dist=0;
4     if(n==1) return 0;
5     if(n==2) return dis(v[0]-v[1]);
6     for(int i=0,j=2;i<n;i++){
7         Pt a=v[i],b=v[(i+1)%n];
8         while(cross(v[j],a,b)<cross(v[(j+1)%n],a,b))
9             j=(j+1)%n;
10        dist=max(dist,dis(v[j]-a));

```

```
11         dist=max(dist,dis(v[j]-b));
12     }
13     return dist;
14 }
```

## 5 數學

### 5.1 定理

- 錯排公式： ( $n$  個人中，每個人皆不再原來位置的組合數)：

$$dp[0] = 1; dp[1] = 0;$$

$$dp[i] = (i - 1) * (dp[i - 1] + dp[i - 2]);$$

- 一個環上相鄰顏色不同的染色數量：

$$f(n, k) = (k - 1)^n + (-1)^n (k - 1)$$

$n$  是點的數量， $k$  是顏色的數量

- König 定理：

在二分圖中

最大匹配 = 最小點覆蓋

最小邊覆蓋 = 最大獨立集

點數 = 最大匹配 + 最小邊覆蓋

點數 = 最大獨立集 + 最小點覆蓋

[illegible]